

“중등부 1번 / 고등부 1번. 피하자” 문제 풀이

작성자: 이종서

부분문제 1

N 이 매우 작으므로 입력으로 가능한 모든 경우를 일일이 따져볼 수 있다.

- $N = 1, 2$ 인 경우: 이 경우에는 답이 0이 된다.
- $N = 3$ 이고 A_1, A_2, A_3 가 홀수, 짝수, 홀수이거나 짝수, 홀수, 짝수인 경우: 이 경우에는 가운데 원소를 양 끝의 원소 중 하나와 교환해주면 되므로 답이 1이 된다.
- 그 외 나머지 경우: 이 경우에는 답이 0이 된다.

부분문제 2

배열의 원소들의 값 자체는 중요하지 않고, 이들의 홀짝성만이 중요함을 알 수 있다. 따라서, 일반성을 잃지 않고 배열이 0 또는 1로만 이루어져 있다고 가정할 수 있다.

0과 1이 인접하는 것이 최대 1번만 허용되므로, 교환들이 끝난 이후의 배열은 $[0, 0, \dots, 0, 1, 1, \dots, 1]$ 과 같은 형태 혹은 $[1, 1, \dots, 1, 0, 0, \dots, 0]$ 과 같은 형태가 되어야 한다. 다시 말해, 이 문제를 해결하는 것은 0과 1로 이루어진 배열을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하는데에 필요한 최소 교환 횟수를 구하는 것과 동치이다.

오름차순으로 배열을 정렬하는데에 필요한 교환 횟수는 $i < j$ 이고, $A_i > A_j$ 인 (i, j) 의 수와 같다. (이를 반전이라고 부르자.) 왜냐하면, 한 번의 교환으로 반전의 개수를 정확히 하나 감소시킬 수 있기 때문이다. 모든 $(i, j) (1 \leq i < j \leq N)$ 쌍을 살펴보면서 반전인지 확인해보면 총 $O(N^2)$ 시간에 반전의 수를 구할 수 있다.

내림차순으로 배열을 정렬하는데에 필요한 교환 횟수 역시도 같은 방법으로 구할 수 있으므로, 전체 문제를 $O(N^2)$ 시간에 해결할 수 있다.

부분문제 3

반전 (i, j) 는 $A_i = 1, A_j = 0$ 을 만족한다. 고로, 각 $1 \leq j \leq N$ 에 대해 반전 $(*, j)$ 의 개수는 배열에서 A_j 이전에 등장하는 1의 개수와 같음을 알 수 있다. 따라서, 1의 개수에 대한 누적 합을 이용하면 총 $O(N)$ 시간에 반전의 수(오름차순으로 배열을 정렬하는데에 필요한 교환 횟수)를 구할 수 있다.

내림차순으로 배열을 정렬하는데에 필요한 교환 횟수 역시도 같은 방법으로 구할 수 있으므로, 전체 문제를 $O(N)$ 시간에 해결할 수 있다.

“중등부 2번. 커다란 도시” 문제 풀이

작성자: 김준겸

부분문제 1

가로로 뻗은 도로가 하나이므로, 모든 경찰은 다른 경찰의 위치로 이동할 때 이 도로를 지나게 된다. 이 도로의 y 좌표를 y' 이라고 하자.

한 경찰이 다른 경찰이 있는 위치로 이동하려면 세로 도로를 지나 가로 도로까지 이동한 다음, 가로 도로를 지나 이동하고, 다시 세로 도로를 타고 이동해야 한다. 이를 수식으로 표현하면 (x_1, y_1) 에 있던 경찰과 (x_2, y_2) 에 있던 경찰이 만나는 이동 거리는 $|x_1 - x_2| + |y_1 - y'| + |y_2 - y'|$ 가 된다. 뒤의 두 항은 각 경찰에 대해 독립적이므로 따로 계산해 더해줄 수 있다.

앞쪽 x 좌표의 차는 다음과 같이 계산할 수 있다. 모든 경찰의 x 좌표를 오름차순으로 정렬한 것을 $x_1, x_2, \dots, x_M$ 이라고 하자. 우리는 $i < j$ 에 대한 x_i 와 x_j 의 차를 계산할 때 x_j 에서 x_i 를 뺀 것이다. 그러면 $x_j - x_i \geq 0$ 이므로 절대값을 무시할 수 있다.

우리가 계산하고자 하는 값은 모든 $i < j$ 인 i, j 쌍에 대하여 $x_j - x_i$ 의 합을 구하는 것이다. 이 합에서 x_k 는 좌변에서 총 $k-1$ 번 더해지고, 우변에서 $M-k$ 번 빼지므로 식을 각 x_k 에 대해 간단하게 정리할 수 있다. 그대로 계산하면 이 과정에서 시간복잡도는 $O(N)$ 이다.

전체 시간복잡도는 정렬이 지배하므로 $O(N \log N)$ 이다.

부분문제 2

모든 경찰이 도로의 교차점에만 배치되어 있으므로, 두 경찰이 만나기 위한 최소 이동 거리는 맨해튼 거리(택시 거리)이다. (x_1, y_1) 과 (x_2, y_2) 에 대한 택시 거리는 $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 이다.

x 와 y 가 독립적이므로 따로 계산한 다음 더해줄 수 있다. 각 방향에 대한 답은 부분문제 1에서 x 좌표 차의 합을 계산한 것과 동일하게 해결할 수 있다. 전체 시간복잡도는 역시 $O(N \log N)$ 이다.

부분문제 3

도로와 경찰의 수가 매우 작다. 따라서 많은 방법으로 문제를 해결할 수 있다.

한 가지 방법은 교차점의 수가 작다는 점을 이용하여 그래프를 구성한 뒤 플로이드 알고리즘을 통해 최단 경로를 계산해 해결하는 것이다. 이 경우 교차점의 개수가 $O(N^2)$ 개이므로 시간복잡도는 $O(N^6)$ 이다.

부분문제 4의 풀이를 비효율적으로 구현하여 $O(N^3)$ 으로 풀이했을 경우에도 부분문제 3을 해결할 수 있다.

부분문제 4

각 경찰 쌍의 이동 거리를 직접 구한 뒤 더할 수 있다.

두 경찰의 이동 거리는 다음과 같이 구한다. 만약 두 경찰 중 하나는 가로 도로에 있고 하나는 세로 도로에 있다면, 거리는 자명히 맨해튼 거리가 된다. 그렇지 않다면, 두 경찰이 서 있는 도로의 방향은 같다.

일반성을 잃지 않고 둘 모두가 가로 도로에 있다고 가정하자. 만약 두 경찰이 서 있는 위치 사이에 세로 도로가 있다면, 그 도로를 이용하여 지나가면 되므로 맨해튼 거리가 된다. 사이에 도로가 없다면, 왼쪽이나 오른쪽으로 이동해 세로 도로를 이용해야 한다. 왼쪽 세로 도로를 이용하는 경우와 오른쪽 세로 도로를 이용하는 경우 총 두 경우를 따져 더 빠른 쪽을 택하면 된다. 이 경우 시간복잡도는 $O(N^2)$ 이다.

부분문제 5

부분문제 4에서 경찰이 서 있는 도로의 방향이 다르거나 사이에 도로가 있다면 맨해튼 거리로 계산할 수 있음을 알았다. 따라서 부분문제 2의 풀이로 모든 경찰 쌍에 대한 맨해튼 거리를 계산하고, 사이에 도로가 없는 경우에 이동하는 거리만큼을 보정해줄 수 있다.

일반성을 잃지 않고 경찰들이 가로 도로 위에 서 있는 경우를 생각하자. 사이에 세로 도로가 있다면 보정이 필요 없으므로, 모든 경찰을 세로 도로로 분리되는 집합 중 하나에 배정하면 각 집합을 독립적으로 계산할 수 있다.

한 집합 내에서 각 경찰 쌍은 반드시 둘 모두 왼쪽으로 이동하거나, 둘 모두 오른쪽으로 이동해 세로 도로를 이용해야 한다. 따라서 맨해튼 거리에 세로 도로를 이용하기 위한 이동 거리가 추가로 더해져야 한다. 이 때 추가로 더해지는 양은 두 경찰 중 세로 도로에 더 가까운 경찰과 세로 도로의 거리의 두 배이다.

x 좌표의 오름차순으로 경찰을 정렬해 두면 각 경찰에 대해 자신보다 x 좌표가 작은 경찰에 대한 거리를 계산해 더할 수 있다. 만약 두 경찰의 x 좌표 평균이 두 세로 도로 x 좌표의 평균보다 작다면 두 경찰을 왼쪽으로 이동시키는 것이 이득이다. 아니라면, 두 경찰을 오른쪽으로 이동시키는 것이 이득이다.

j 번째 경찰에 대해 왼쪽에 있는 각 i 번째 경찰과의 거리 합을 계산한다고 하자(단, $i < j$). 그렇다면 어떤 k 번째 경찰까지는 왼쪽으로 이동하는 것이 이득일 것이고, 그 다음 경찰부터는 오른쪽으로 이동하는 것이 이득일 것이다. 이 경계는 이분 탐색을 통해 찾을 수 있다. 경계를 찾고 나서는 수식을 정리하면 누적 합을 이용해 쉽게 합을 계산할 수 있다. 총 시간복잡도는 $O(N \log N)$ 이다.